Trabajo Integrador Individual – Modelos y Sistemas

Sistema de Gestión de Usuarios, Clientes y Ajustes de Venta Proyecto Integrador 2.º cuatrimestre · Grupo 6 · Autor: Nehuen Aispuru Escalante Martin

Dato	Detalle
Materia	Modelos y Sistemas · 7.º año · Escuela Técnica
Alumno/a	Nehuen Aispuru
Sistema documentado	ProyectoPP: gestión de usuarios, clientes y ajustes de venta
Fecha de entrega	13 / 11 / 2026
Profesor/a	Gian franco

Este trabajo desarrolla los cinco apartados obligatorios tomando como caso de estudio el sistema ProyectoPP. La documentación completa del sistema (técnica, de usuario, casos de uso, diagramas y capturas de todas las pantallas) se conserva al final como Anexo.

Apartado 1: Marco conceptual y clasificación

1.1 Documentación de usuario y documentación técnica

Ambas documentan el mismo sistema, pero responden a preguntas distintas: la de usuario explica **cómo se usa**; la técnica explica **cómo está hecho y cómo se mantiene**.

Aspecto	Documentación de usuario	Documentación técnica
Audiencia	Quien usa el sistema todos los días (vendedores, administrativos, usuarios finales), sin conocimientos de programación.	Quien lo instala, mantiene o modifica: desarrolladores, técnicos de soporte y administradores de servidores y bases de datos.
Lenguaje	Claro y no técnico, con pasos cortos y directos (“Presioná Guardar”).	Preciso y técnico: nombres de clases, tablas, procedimientos, tipos de datos y protocolos.

Aspecto	Documentación de usuario	Documentación técnica
Objetivo	Que la persona complete una tarea y resuelva los errores comunes sin ayuda.	Que otro técnico pueda entender, instalar, mantener y ampliar el sistema sin depender de quien lo creó.
Contenido típico	Manuales, guías rápidas, instructivos paso a paso, preguntas frecuentes y capturas.	Arquitectura, modelo de datos, diagramas, especificaciones, instalación, configuración y despliegue.
En ProyectoPP	El instructivo del Apartado 2 y el Anexo 3.	El modelo de datos, los procedimientos almacenados y la instalación (Anexo 2).

1.2 Clasificación de elementos

Elemento	Tipo	Justificación
a) Manual de configuración de cadenas de conexión a la base de datos y despliegue del servidor	**Documentación técnica**	Está dirigido a administradores y técnicos, no a quien usa el sistema. Usa términos de infraestructura (servidor, instancia, cadena de conexión), su objetivo es dejar el sistema instalado y funcionando, y contiene datos sensibles que el usuario final no debe manejar.
b) Guía rápida en PDF sobre cómo solicitar el préstamo de una herramienta desde la app	**Documentación de usuario**	Está dirigida al usuario final y explica una tarea concreta desde la interfaz, en lenguaje simple y sin detalles internos del sistema. Su objetivo es que la persona logre pedir la herramienta sin ayuda.

Apartado 2: Documentación paso a paso

Instructivo: emitir una nota de crédito sobre una factura

1. Tarea

Emitir una nota de crédito (descuento) sobre una factura de un cliente.

2. Objetivo

Registrar en el sistema un ajuste de descuento sobre una factura existente, con su monto y su motivo, de modo que el ajuste quede asentado y auditado.

3. Prerrequisitos

- Haber iniciado sesión con un usuario de rol Vendedor (o Administrador, desde el botón “Pantalla grupo6”).
- Que el cliente esté dado de alta en el sistema.
- Que el cliente tenga al menos una factura registrada.
- Conocer el monto del ajuste y el motivo.

4. Pasos numerados

1. En el menú principal, presioná **Ajustes de Venta**.
2. En el campo **Clientes**, abrí la lista y elegí el cliente. El sistema carga sus facturas.
3. En **Factura**, elegí la factura sobre la que vas a ajustar.
4. En **Tipo de Comprobante**, dejá marcada **Nota de Crédito (Descuento)**. Viene marcada por defecto; para una nota de débito, elegí **Nota de Débito (Recargo)**.
5. En **Monto**, escribí el importe. Solo números y mayor a cero.
6. En **Motivo**, escribí brevemente la razón del ajuste.
7. Presioná **Emitir Ajuste**.
8. Leé el mensaje que aparece y presioná **Aceptar**.

Si querés empezar de nuevo, usá **Limpiar Campos**. Para salir, **VOLVER pantalla principal**.

5. Resultado esperado

Aparece una ventana “Éxito” con el mensaje “Nota de Crédito emitida y guardada con éxito.”. El formulario se limpia y la nota queda registrada: se puede ver en Reportes, con el botón **Ver Historial de Notas**.

6. Errores posibles y soluciones

Mensaje	Causa	Solución
“Sin facturas registradas” (monto y motivo bloqueados)	El cliente elegido no tiene facturas.	Elegir otro cliente, o pedir que se registren sus facturas antes de emitir la nota.
“Seleccione un cliente.” o “Seleccione una factura válida.”	Falta elegir el cliente o la factura.	Elegir ambos en las listas y volver a presionar Emitir Ajuste.

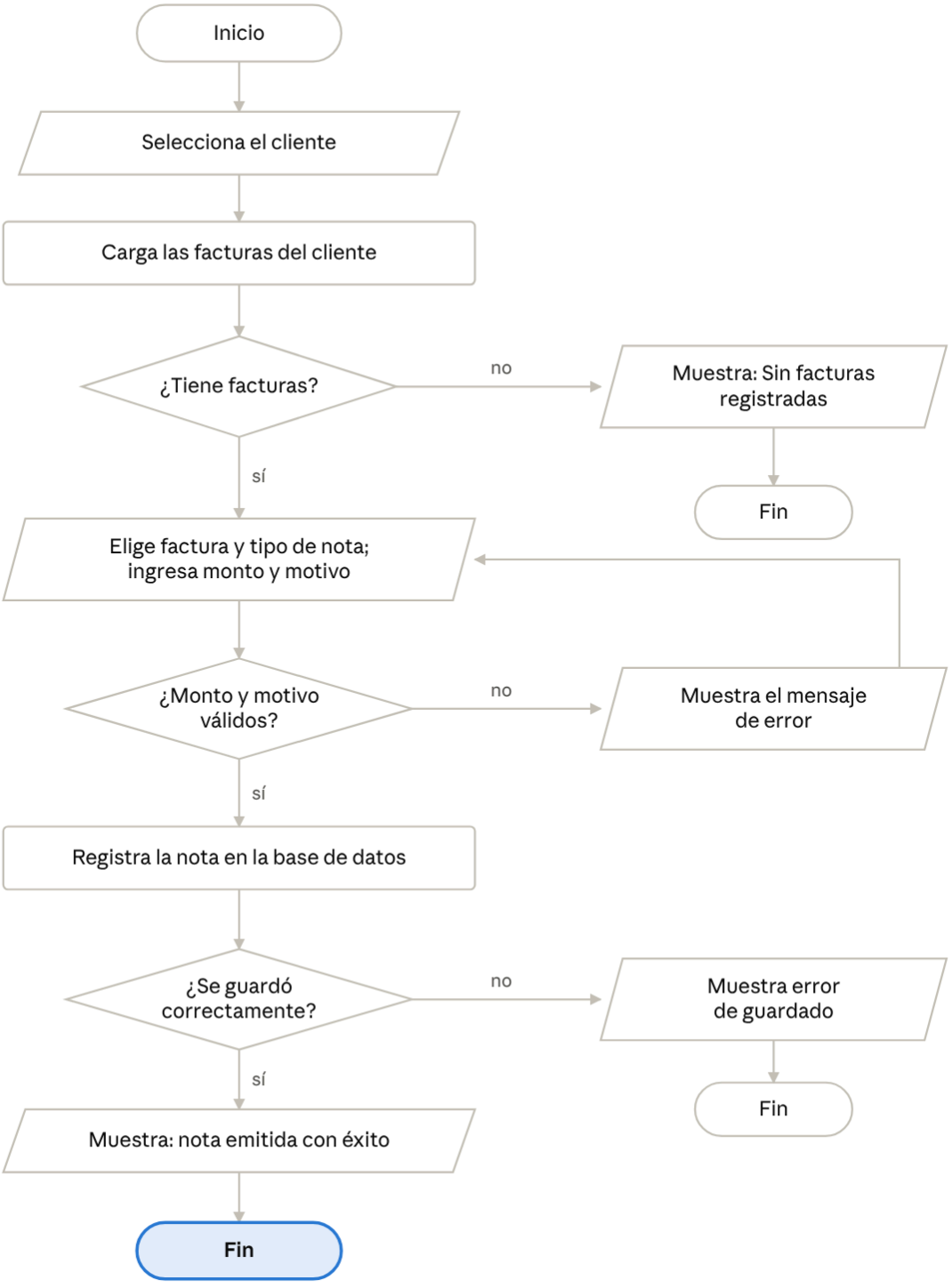
Mensaje	Causa	Solución
“El monto debe ser un número válido.”	El monto está vacío o tiene letras o símbolos.	Escribir solo números.
“El monto de la Nota de Crédito debe ser mayor a cero.”	El monto es cero o negativo.	Ingresar un importe mayor a cero.
“Debe ingresar un motivo.”	El motivo está vacío.	Escribir el motivo del ajuste.

Los mensajes de error aparecen en una ventana titulada “Atención”. Los datos cargados no se borran, así que solo hay que corregir el campo indicado.

Apartado 3: Diagrama de flujo del proceso

Proceso central del módulo de ventas: **emisión de una nota de crédito o de débito**, que verifica los datos antes de registrar el ajuste.

Emisión de una nota de crédito o débito: tres caminos de error



emisión de una nota · simbología estándar, 3 caminos de error

Simbología utilizada

- **Óvalo:** inicio y fin del proceso.
- **Rectángulo:** proceso o acción del sistema.
- **Rombo:** decisión con salidas “sí” y “no”.

- **Paralelogramo:** entrada o salida de datos (lo que ingresa el usuario y los mensajes que muestra el sistema).

Caminos alternativos y de error

1. **Cliente sin facturas:** el sistema muestra “Sin facturas registradas” y el proceso termina.
2. **Monto o motivo no válidos:** el sistema muestra el mensaje de error y vuelve a pedir los datos.
3. **Falla al guardar:** el sistema muestra el error de guardado y no registra la nota.

Apartado 4: Caso de uso formal

Campo	Detalle
Código	CU-12
Nombre	Emitir nota de crédito o de débito
Actor principal	Vendedor
Actores secundarios	Ninguno. El sistema consulta y guarda en la base de datos SQL Server.
Objetivo	Registrar un ajuste de descuento (crédito) o de recargo (débito) sobre una factura.
Precondiciones	1) El Vendedor inició sesión. 2) El cliente existe. 3) El cliente tiene al menos una factura. 4) Hay conexión con la base de datos.
Disparador	El Vendedor elige **Ajustes de Venta** en el menú principal.
Postcondición (éxito)	La nota queda registrada junto con su auditoría y el formulario se limpia.
Postcondición (falla)	No se guarda nada y los datos siguen en pantalla para corregirlos.

Flujo principal (camino feliz)

1. El Vendedor abre **Ajustes de Venta**.
2. El sistema muestra la lista de clientes y deja marcada la opción “Nota de Crédito”.
3. El Vendedor elige un cliente.
4. El sistema carga las facturas del cliente y habilita factura, monto y motivo.

5. El Vendedor elige la factura.
6. El Vendedor elige el tipo de comprobante (crédito o débito).
7. El Vendedor ingresa el monto y el motivo.
8. El Vendedor presiona **Emitir Ajuste**.
9. El sistema valida cliente, factura, monto (número mayor a cero) y motivo.
10. El sistema registra la nota con el procedimiento almacenado SP_EmitirNotaCredito o SP_EmitirNotaDebito y deja la auditoría.
11. El sistema muestra “Nota emitida y guardada con éxito.” y limpia el formulario.

Flujos alternativos y excepciones

Código	Condición	Respuesta del sistema	Cómo continúa
A1 (paso 4)	El cliente no tiene facturas.	Muestra “Sin facturas registradas” y bloquea factura, monto y motivo.	El Vendedor elige otro cliente (vuelve al paso 3) o sale.
A2 (paso 9)	No se eligió cliente o factura.	Muestra “Seleccione un cliente.” o “Seleccione una factura válida.”.	Elige lo que falta y vuelve al paso 8.
A3 (paso 9)	El monto no es un número.	Muestra “El monto debe ser un número válido.”.	Corrige el monto (paso 7).
A4 (paso 10)	El monto es cero o negativo.	Muestra “El monto … debe ser mayor a cero.” y no registra la nota.	Corrige el monto (paso 7).
A5 (paso 9)	El motivo está vacío.	Muestra “Debe ingresar un motivo.”.	Escribe el motivo (paso 7).
A6 (paso 10)	Falla al guardar, por ejemplo se pierde la conexión con la base.	Muestra el error en una ventana “Atención” y no registra nada.	Reintenta; si persiste, avisa a soporte.
A7 (cualquier paso)	El Vendedor presiona **Limpiar Campos** o **VOLVER**.	Limpia el formulario o vuelve al menú principal.	Vuelve al paso 3 o termina el caso de uso.

El diagrama general con los 15 casos de uso del sistema está en el Anexo 5.2.

Apartado 5: Captura anotada de la interfaz

Captura recortada del formulario **Ajustes de Venta**, la pantalla donde se realiza la tarea del Apartado 2. Se recortó el margen de la ventana para dejar solo la zona de interacción y se numeraron los controles.

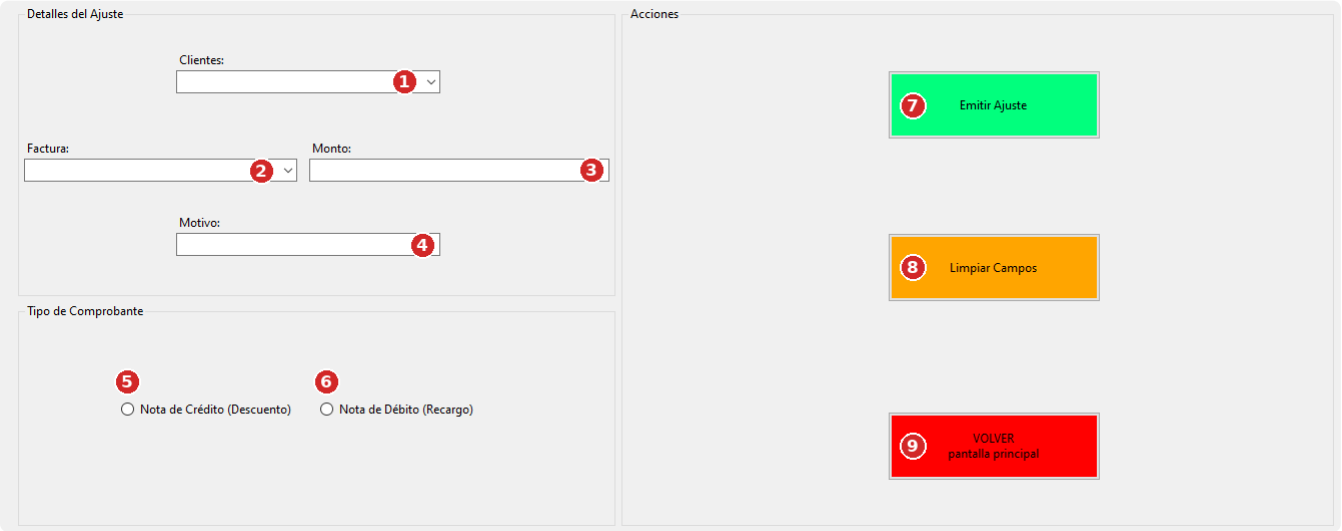


Figura 1. Pantalla Ajustes de Venta con referencias numéricas.

N.º	Elemento	Función
1	**Clientes** (lista desplegable)	Elegir el cliente. Al elegirlo se cargan sus facturas.
2	**Factura** (lista desplegable)	Elegir la factura sobre la que se emite el ajuste. Se bloquea si el cliente no tiene facturas.
3	**Monto** (campo de texto)	Importe del ajuste. Solo números y mayor a cero.
4	**Motivo** (campo de texto)	Razón del ajuste. Es obligatorio.
5	**Nota de Crédito (Descuento)** (botón de opción)	Aplica un descuento sobre la factura. Viene marcada por defecto.
6	**Nota de Débito (Recargo)** (botón de opción)	Aplica un recargo sobre la factura.
7	**Emitir Ajuste** (botón verde)	Valida los datos y registra la nota.
8	**Limpiar Campos** (botón naranja)	Borra el formulario para cargar un ajuste nuevo.
9	**VOLVER pantalla principal** (botón rojo)	Cierra la pantalla y vuelve al menú principal.

Anexo: documentación completa de ProyectoPP

Las secciones siguientes (Anexo 1 a Anexo 7) amplían el trabajo con la documentación completa del sistema: técnica, de usuario, casos de uso, diagramas de flujo y las capturas de todas las pantallas.

Anexo 1. Introducción

1.1 Descripción general

ProyectoPP es una aplicación de escritorio para Windows, desarrollada en C# con Windows Forms y SQL Server, que integra dos módulos de negocio:

- **Gestión de usuarios y seguridad:** alta, modificación y baja de usuarios, roles, contraseñas con política configurable, historial de contraseñas, preguntas de seguridad y recuperación de acceso por correo electrónico.

- **Ventas y clientes:** alta, modificación, baja y reactivación de clientes, emisión de notas de crédito y de débito sobre facturas de venta, y reportes de alertas de crédito e historial de notas.

El sistema nace de la unificación de dos trabajos previos (la base de datos «grupo6» de ventas y la de «Gestión de Usuarios»), que quedaron integrados en una única base llamada `ProyectoPP`.

1.2 Objetivos

- Controlar quién accede al sistema y con qué permisos, según su rol.
- Mantener el registro de clientes con sus datos de contacto, domicilio, límite de crédito y descuento.
- Registrar los ajustes de venta (notas de crédito y débito) asociados a las facturas.
- Dar visibilidad a la gerencia mediante reportes filtrables.
- Dejar trazabilidad de los cambios mediante una tabla de auditoría.

1.3 Alcance

El sistema cubre la autenticación, la administración de usuarios, la gestión de clientes, los ajustes de venta y los reportes. No incluye emisión de facturas (las facturas existen como datos previos en la base) ni impresión o exportación de reportes.

Anexo 2. Documentación técnica

2.1 Tecnologías utilizadas

Componente	Tecnología
Lenguaje	C#
Plataforma	.NET 10 (net10.0-windows)
Interfaz	Windows Forms
Base de datos	Microsoft SQL Server (T-SQL, procedimientos almacenados)
Acceso a datos	ADO.NET con Microsoft.Data.SqlClient
Correo	SmtpClient (SMTP de Gmail, puerto 587)
Criptografía	SHA-256 (contraseñas y respuestas de recuperación) y AES (respuestas de seguridad)

Componente	Tecnología
Entorno de desarrollo	Visual Studio, solución en formato .slnx
Control de versiones	Git y GitHub

2.2 Arquitectura

El sistema sigue una **arquitectura en 4 capas**. Cada capa solo conoce a la que tiene debajo, lo que separa la interfaz de las reglas de negocio y del acceso a la base de datos.

Capa	Proyecto	Responsabilidad
Presentación	`Proyecto PP` (Capa Vista.csproj)	Formularios de Windows Forms, validaciones de interfaz, navegación entre pantallas.
Lógica de negocio	`Capa Logica`	Reglas de negocio (validación de CUIT/DNI, límites, montos), filtros de reportes, armado y envío de correos.
Acceso a datos	`Capa Datos`	Conexión a SQL Server y ejecución de procedimientos almacenados.
Entidades	`Capa Entidades`	Clases que representan los datos (Cliente, FacturaVenta, NotaCreditoVenta, etc.) y la sesión activa.

Dependencias entre proyectos: Presentación → Lógica → Datos, y todas las capas usan Entidades.

2.3 Estructura del repositorio

```
ProyectoPP/
├── .gitignore
└── Proyecto PP/
    ├── Proyecto PP.slnx          Solución de Visual Studio
    ├── Proyecto PP/              Capa de presentación (formularios)
    ├── Capa Logica/              Reglas de negocio
    ├── Capa Datos/               Acceso a SQL Server
    ├── Capa Entidades/           Clases de datos
    └── Base de Datos/            Scripts SQL
```

El repositorio también contiene las carpetas `CapaDatos`, `CapaEntidades` y `Capa Vista`, que son copias de una versión anterior y **no forman parte de la solución vigente**. Se recomienda eliminarlas del repositorio para evitar confusiones.

2.4 Formularios del sistema

Formulario	Archivo	Función
Inicio de sesión	`Form1`	Autentica al usuario y lo deriva según su rol. Punto de entrada de la aplicación.
Primer ingreso	`FormPrimerIngreso`	Obliga a configurar 5 preguntas de seguridad la primera vez.
Recuperar contraseña	`Form3`	Restablece la contraseña respondiendo las preguntas de seguridad.
Administrador	`Administrador`	Grilla de usuarios activos; alta, modificación y baja.
Registro de usuario	`Registro`	Alta de usuario con nombre de usuario y contraseña generados.
Modificar usuario	`ModificarUser`	Edición de datos, rol, contraseña y preguntas de un usuario.
Usuario	`Usuario`	Cambio de contraseña y de preguntas de seguridad del usuario logueado.
Menú principal	`FrmPrincipal`	Acceso a Clientes, Ajustes de venta y Reportes.
Clientes	`FrmClientes`	Listado, búsqueda, filtros, baja y reactivación de clientes.
Detalle de cliente	`FrmDetalleCliente`	Alta y edición de un cliente con contacto y domicilio.
Ajustes de venta	`FrmAjustesVenta`	Emisión de notas de crédito y de débito.
Reportes	`FrmReportes`	Alertas de crédito e historial de notas, con filtros.

2.5 Modelo de datos

Base de datos: **ProyectoPP** (SQL Server). El script completo está en `Base de Datos/BBDD unificadas.txt` e incluye tablas, procedimientos almacenados y datos de prueba.

Módulo de seguridad

Tabla	Contenido
`Usuarios`	Datos personales, nombre de usuario, email, estado y requisitos de contraseña (longitud, mayúscula, alfanumérica, especial).
`Roles`	Roles del sistema.
`Usuarios_Roles`	Relación entre cada usuario y su rol.
`contraseña`	Hash de la contraseña, si está activa y si debe forzarse el cambio.
`Historial_Contraseñas`	Contraseñas anteriores, para impedir reutilizarlas.
`Catalogo_Preguntas`	Preguntas de seguridad disponibles.
`Respuestas_Seguridad`	Respuestas protegidas de cada usuario.
`Auditoria_Cambios`	Registro de operaciones: tabla, registro, acción, usuario y detalle.

Módulo de ventas y clientes

Tabla	Contenido
`Clientes`	Razón social, CUIT/DNI, límite de crédito, descuento general y estado activo.
`Contactos_Clientes`	Nombre y teléfono de contacto de cada cliente.
`Direcciones_Clientes`	Provincia, partido y localidad de cada cliente.
`Provincias`, `Partidos`, `Localidades`	Catálogo geográfico en cascada.
`Facturas_Venta`	Facturas asociadas a un cliente.
`Notas_Credito_Venta`	Notas de crédito: factura, cliente, monto y motivo.
`Notas_Debito_Venta`	Notas de débito: factura, cliente, monto y motivo.

Relaciones principales: un usuario tiene un rol, una contraseña activa, un historial de contraseñas y varias respuestas de seguridad. Un cliente tiene un contacto, un domicilio y varias facturas. Cada factura puede tener notas de crédito y de débito.

2.6 Procedimientos almacenados

Toda la comunicación con la base se hace mediante procedimientos almacenados con parámetros, lo que evita la inyección SQL.

Grupo	Procedimientos
Autenticación	`sp_ValidarUsuario`, `sp_VerificarUsuario`
Usuarios	`sp_RegistrarUsuario`, `sp_ListarUsuariosActivos`, `sp_ObtenerUsuarioPorId`, `sp_ModificarUsuario`, `sp_BajaUsuario`
Contraseñas	`sp_ActualizarContraseña`, `sp_RegistrarHistorialContraseña`, `sp_Contraseñas_VerificarUltimas`
Preguntas de seguridad	`sp_ObtenerPreguntas`, `sp_ObtenerPreguntasUsuario`, `sp_GuardarRespuestaSeguridad`, `sp_ValidarRespuestaSeguridad`, `sp_EliminarPreguntasUsuario`
Clientes	`SP_InsertarCliente`, `SP_ActualizarCliente`, `SP_BajaCliente`, `SP_ExisteCuitCliente`
Contacto y domicilio	`SP_GuardarContactoCliente`, `SP_GuardarDireccionCliente`, `SP_ObtenerContactoPorCliente`, `SP_ObtenerDireccionPorCliente`
Geografía	`SP_ListarProvincias`, `SP_ListarPartidosPorProvincia`, `SP_ListarLocalidadesPorPartido`
Ajustes de venta	`SP_EmitirNotaCredito`, `SP_EmitirNotaDebito`
Auditoría	`SP_RegistrarAuditoria`

2.7 Seguridad implementada

- **Contraseñas con hash SHA-256:** nunca se guardan ni viajan en texto plano a la base.
- **Política de contraseña configurable por usuario:** longitud mínima de 8, al menos una mayúscula, combinación de letras y números y carácter especial (`@`, `!`, `$`). La pantalla de cambio de contraseña muestra en tiempo real qué requisitos faltan.
- **Historial:** no se permite reutilizar ninguna de las últimas 3 contraseñas.

- **Preguntas de seguridad:** cada usuario responde 5 preguntas elegidas al azar del catálogo en su primer ingreso. Es obligatorio; sin ellas no se puede entrar.
- **Recuperación de contraseña:** se exige responder correctamente todas las preguntas; luego se genera una contraseña aleatoria, se marca para forzar su cambio y se envía por correo.
- **Baja lógica:** usuarios y clientes no se borran, se desactivan, conservando el historial.
- **Control por roles:** cada rol ve una pantalla distinta tras iniciar sesión.
- **Auditoría:** las operaciones sobre clientes y notas registran el cambio en `Auditoria_Cambios`.
- **Consultas parametrizadas:** todos los accesos usan parámetros.

2.8 Reglas de negocio y validaciones

Área	Regla
Cliente	La razón social no puede estar vacía.
Cliente	CUIT/DNI: el DNI debe tener 7 u 8 dígitos; el CUIT, exactamente 11 dígitos, con prefijo 20, 23, 24, 27, 30, 33 o 34 y dígito verificador correcto.
Cliente	El CUIT/DNI no puede repetirse entre clientes.
Cliente	El límite de crédito no puede ser negativo.
Cliente	El descuento general debe estar entre 0 y 100 %.
Cliente	Es obligatorio cargar un teléfono de contacto.
Notas	El monto de una nota de crédito o de débito debe ser mayor a cero.
Usuario	El nombre de usuario se genera como `nombre.apellido` y, si ya existe, se agrega un número (`nombre.apellido1`).
Usuario	El DNI debe tener al menos 7 números y el email debe ser válido.
Contraseña	No puede coincidir con ninguna de las últimas 3 usadas.
Reportes	Se puede filtrar por texto, estado, rango de montos y rango de fechas, y ordenar por monto.

2.9 Instalación y puesta en marcha (paso a paso)

Requisitos

- Windows 10 u 11.
- Visual Studio con la carga de trabajo «Desarrollo de escritorio con .NET» y el SDK de .NET 10.
- SQL Server (puede ser la edición Express) y SQL Server Management Studio (SSMS).
- Git.

Pasos

1. Clonar el repositorio: `git clone https://github.com/pochirepochi/ProyectoPP.git`
2. Abrir SSMS y conectarse a la instancia de SQL Server.
3. Abrir el archivo `Proyecto PP/Base de Datos/BBDD unificadas.txt`, copiar su contenido en una consulta nueva y ejecutarlo. Crea la base `ProyectoPP`, las tablas, los procedimientos y los datos de prueba. **Atención:** el script elimina y vuelve a crear las tablas, por lo que borra datos existentes.
4. Abrir `Capa Datos/Conexion.cs` y cambiar `Data Source=` por el nombre de tu servidor SQL (por ejemplo `localhost` o `.\SQLEXPRESS`).
5. Configurar el envío de correo en `Capa Logica/Enviarmail.cs` con una cuenta de Gmail propia y una contraseña de aplicación. Sin esto, la recuperación de contraseña y el alta de usuarios no podrán mandar el mail.
6. Abrir `Proyecto PP/Proyecto PP.slnx` con Visual Studio.
7. Establecer como proyecto de inicio el de presentación (`Capa Vista`, dentro de la carpeta `Proyecto PP`).
8. Compilar (Ctrl + Mayús + B) y ejecutar con F5. Aparece la pantalla de inicio de sesión.

2.10 Limitaciones conocidas y mejoras futuras

- Las credenciales de correo, la clave AES y la cadena de conexión están escritas en el código. Lo recomendable es moverlas a un archivo de configuración o a variables de entorno, y no publicarlas.
- En clientes y notas el usuario que figura en la auditoría está fijo (id 1); debería tomarse de la sesión activa (`Sesion.IdUsuario`).
- Las contraseñas aleatorias usan `Random`; para uso productivo conviene `RandomNumberGenerator`.
- Se aplica SHA-256 sin sal; una mejora sería usar un algoritmo con sal como PBKDF2 o bcrypt.
- No hay límite de intentos fallidos de inicio de sesión.

- No hay pruebas automatizadas.
- Los reportes no se pueden exportar ni imprimir.

Anexo 3. Documentación de usuario

3.1 Roles y permisos

Rol	Qué ve al ingresar	Qué puede hacer
Administrador	Pantalla de administración de usuarios	Alta, modificación y baja de usuarios. Además puede abrir el menú principal.
Vendedor	Menú principal	Gestionar clientes, emitir notas de crédito y débito, consultar reportes.
Usuario	Pantalla de usuario	Cambiar su contraseña y sus preguntas de seguridad.

3.2 Iniciar sesión

1. Abrí la aplicación.
2. Escribí tu **usuario** y tu **contraseña**. Con la casilla «Mostrar» podés ver la contraseña mientras la escribís.
3. Presioná el botón de ingreso.
4. Si los datos son correctos, el sistema te lleva a la pantalla que corresponde a tu rol.
5. Si aparece «Usuario o contraseña incorrectos», revisá los datos. Si dejaste un campo vacío, el sistema te lo indica.

3.3 Primer ingreso: configurar preguntas de seguridad

Si todavía no configuraste tus preguntas, el sistema te avisa al iniciar sesión y es obligatorio completarlas.

1. Se muestran 5 preguntas elegidas al azar.
2. Respondé las 5 (ninguna puede quedar vacía).
3. Presioná **Guardar**. Aparece el mensaje «Preguntas y respuestas guardadas con éxito».
4. Recordá tus respuestas: las vas a necesitar si olvidás la contraseña.

3.4 Olvidé mi contraseña

1. En la pantalla de inicio, hacé clic en el enlace de contraseña olvidada.

2. Escribí tu usuario y presioná **Buscar**. Se muestran tus preguntas de seguridad.
3. Respondé todas las preguntas y presioná **Enviar**.
4. Si las respuestas son correctas, el sistema genera una contraseña nueva y te la envía por correo.
5. Ingresá con la contraseña recibida y cambiala desde tu pantalla de usuario.

Si aparece «El usuario no tiene un correo válido», pedile al administrador que corrija tu email.

3.5 Cambiar mi contraseña

1. Iniciá sesión y andá a la pestaña de cambio de contraseña.
2. Escribí tu contraseña actual, la nueva y la confirmación.
3. Mientras escribís, el sistema muestra en rojo los requisitos que todavía no cumplís.
4. Presioná **Guardar**.
5. No podés usar ninguna de tus últimas 3 contraseñas.

3.6 Cambiar mis preguntas de seguridad

1. En tu pantalla de usuario abrí la pestaña de preguntas de seguridad.
2. Completá las respuestas que quieras actualizar.
3. Presioná **Guardar**. Si dejás todos los campos vacíos, no se realiza ningún cambio.

3.7 Administrador: gestionar usuarios

Dar de alta un usuario

1. En la pantalla de administración presioná **Agregar**.
2. Completá nombre, apellido, DNI (mínimo 7 números), email, teléfono y provincia, y elegí el rol.
3. El nombre de usuario se genera solo a partir del nombre y apellido.
4. Tildá los requisitos que debe cumplir la contraseña y generá la clave.
5. Presioná **Completar registro**. El sistema envía las credenciales por correo al nuevo usuario.

Modificar un usuario

1. Seleccioná un usuario en la grilla y presioná **Modificar**.
2. Cambiá los datos, el rol o, si hace falta, habilitá el cambio de contraseña y de preguntas.
3. Presioná **Guardar**.

Dar de baja un usuario

1. Seleccioná al usuario en la grilla y presioná **Eliminar**.
2. Confirmá el mensaje. El usuario queda desactivado y ya no puede ingresar (no se borra su historial).

3.8 Vendedor: gestionar clientes

Consultar y buscar

1. Desde el menú principal entrá a **Clientes**.
2. Usá el cuadro de búsqueda para filtrar por texto y los botones de opción para ver **Todos**, **Activos** o **Inactivos**.

Crear un cliente

1. Presioná el botón de nuevo cliente.
2. Completá razón social, CUIT o DNI, teléfono y nombre de contacto, límite de crédito, descuento general (0 a 100) y la ubicación (provincia, partido y localidad, que se cargan en cascada).
3. Presioná **Guardar**. Si hay un dato inválido, un mensaje te indica cuál corregir.

Modificar un cliente

1. Seleccioná el cliente y presioná **Modificar** (o hacé doble clic sobre la fila).
2. Habilitá la edición, cambiá los datos y guardá. Con **Descartar** salís sin cambios.

Dar de baja o reactivar

1. Seleccioná el cliente y presioná **Baja** o **Reactivar**.
2. Confirmá la pregunta. Un cliente ya inactivo no puede darse de baja de nuevo, y uno activo no puede reactivarse.

3.9 Vendedor: emitir notas de crédito y de débito

1. Desde el menú principal entrá a **Ajustes de venta**.
2. Elegí el **cliente**; se cargan sus facturas.
3. Elegí la **factura** sobre la que vas a ajustar. Si el cliente no tiene facturas, se muestra «Sin facturas registradas».
4. Seleccioná el tipo: **Nota de crédito** (reduce el monto adeudado) o **Nota de débito** (lo aumenta).
5. Ingresá el **monto** (solo números, mayor a cero) y el **motivo**.
6. Presioná **Emitir**. Aparece «Nota emitida y guardada con éxito».
7. **Limpiar** vacía el formulario para empezar de nuevo.

3.10 Vendedor: consultar reportes

1. Desde el menú principal entrá a **Reportes**.
2. Elegí el reporte:
   - **Alertas de crédito:** compara el límite de crédito de cada cliente con su consumo real.
   - **Historial de notas:** lista las notas de crédito y débito emitidas.
3. Ajustá los filtros: texto de búsqueda, activos e inactivos, monto mínimo y máximo, rango de fechas y orden por monto (mayor a menor o menor a mayor).
4. La tabla se actualiza automáticamente a medida que cambiás cada filtro.

3.11 Mensajes frecuentes

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
Usuario o contraseña incorrectos	Los datos no coinciden.	Revisar mayúsculas y probar de nuevo, o usar «olvidé mi contraseña».
Error de conexión	No se pudo llegar a la base de datos.	Verificar que SQL Server esté encendido y que la cadena de conexión sea correcta.
El CUIT/DNI ingresado ya pertenece a otro cliente	Hay un cliente con ese documento.	Buscarlo en el listado y modificarlo.
El CUIT ingresado no es válido	El dígito verificador no coincide.	Revisar el número.
No podés usar una de tus últimas 3 contraseñas	La contraseña se repite.	Elegir una distinta.

Anexo 4. Casos de uso

4.1 Actores

- **Administrador:** gestiona los usuarios del sistema.
- **Vendedor:** opera con clientes, ajustes de venta y reportes.
- **Usuario:** persona con acceso básico; administra su propia cuenta.
- **Sistema de correo (SMTP):** actor externo que envía credenciales y contraseñas nuevas.

Todos los actores humanos comparten los casos de autenticación y de cuenta propia.

4.2 Catálogo de casos de uso

Código	Caso de uso	Actor principal	Descripción
CU-01	Iniciar sesión	Todos	Valida usuario y contraseña y deriva a la pantalla del rol.
CU-02	Configurar preguntas de seguridad	Todos	Responde 5 preguntas en el primer ingreso o las actualiza luego.
CU-03	Recuperar contraseña	Todos	Responde las preguntas y recibe una contraseña nueva por correo.
CU-04	Cambiar contraseña	Todos	Cambia la clave cumpliendo la política y sin repetir las últimas 3.
CU-05	Registrar usuario	Administrador	Crea el usuario, genera sus credenciales y las envía por correo.
CU-06	Modificar usuario	Administrador	Edita datos, rol, contraseña y preguntas.
CU-07	Dar de baja usuario	Administrador	Desactiva a un usuario.
CU-08	Consultar clientes	Vendedor	Lista, busca y filtra clientes.
CU-09	Registrar cliente	Vendedor	Crea un cliente con contacto y domicilio.
CU-10	Modificar cliente	Vendedor	Edita datos del cliente.
CU-11	Dar de baja / reactivar cliente	Vendedor	Cambia el estado activo del cliente.
CU-12	Emitir nota de crédito	Vendedor	Registra una nota de crédito sobre una factura.
CU-13	Emitir nota de débito	Vendedor	Registra una nota de débito sobre una factura.
CU-14	Consultar reporte de alertas de crédito	Vendedor	Compara límite de crédito con consumo real.
CU-15	Consultar historial de notas	Vendedor	Lista las notas emitidas con filtros.

4.3 Especificación de los casos principales

CU-01 Iniciar sesión

Campo	Detalle
Actor	Cualquier usuario registrado
Precondición	El usuario existe y está activo.
Flujo principal	1. El actor ingresa usuario y contraseña. 2. El sistema calcula el hash y consulta `sp_ValidarUsuario`. 3. El sistema guarda la sesión (id, nombre y rol). 4. Si no tiene preguntas de seguridad, se ejecuta CU-02. 5. Se abre la pantalla según el rol.
Flujo alternativo	Campos vacíos: se pide completarlos. Credenciales inválidas: se muestra error y se permanece en el login. Falla de conexión: se muestra el error.
Postcondición	Sesión iniciada.

CU-03 Recuperar contraseña

Campo	Detalle
Actor	Usuario que olvidó su clave
Precondición	Tiene preguntas de seguridad y un email válido.
Flujo principal	1. Ingresa su usuario. 2. El sistema muestra sus preguntas. 3. Responde todas. 4. El sistema valida las respuestas. 5. Genera una clave aleatoria, la guarda con cambio forzado y la envía por correo.
Flujo alternativo	Usuario sin preguntas: error. Respuesta incorrecta: se rechaza. Email inválido: error.
Postcondición	La contraseña quedó reemplazada.

CU-05 Registrar usuario

Campo	Detalle
Actor	Administrador

Campo	Detalle
Precondición	Sesión iniciada con rol Administrador.
Flujo principal	1. Completa datos personales y rol. 2. El sistema genera el nombre de usuario único. 3. Se define la política y se genera la contraseña. 4. El sistema registra al usuario con `sp_RegistrarUsuario`. 5. Envía las credenciales por correo.
Flujo alternativo	DNI corto, email inválido o campos vacíos: se rechaza. Fallo de correo: el usuario queda creado y se avisa.
Postcondición	Usuario creado y notificado.

CU-09 Registrar cliente

Campo	Detalle
Actor	Vendedor
Precondición	Sesión iniciada.
Flujo principal	1. Completa razón social, CUIT/DNI, teléfono, contacto, crédito, descuento y ubicación. 2. El sistema valida cada regla de negocio. 3. Verifica que el documento no exista. 4. Guarda cliente, contacto y domicilio. 5. Se registra la auditoría.
Flujo alternativo	Cualquier validación falla: se informa el motivo y no se guarda.
Postcondición	Cliente activo creado.

CU-12 / CU-13 Emitir nota de crédito o de débito

Campo	Detalle
Actor	Vendedor
Precondición	El cliente tiene al menos una factura.
Flujo principal	1. Selecciona cliente y factura. 2. Elige tipo de nota. 3. Ingresa monto y motivo. 4. El sistema verifica monto > 0. 5. Registra la nota con `SP_EmitirNotaCredito` o `SP_EmitirNotaDebito`.

Campo	Detalle
Flujo alternativo	Monto cero o negativo: se rechaza. Cliente sin facturas: no se puede emitir.
Postcondición	Nota registrada y auditada.

Anexo 5. Diagramas de flujo

Los diagramas de flujo de los procesos principales (inicio de sesión, recuperación de contraseña y emisión de notas) se incluyen a continuación, junto con el diagrama de casos de uso y el diagrama de arquitectura.

5.1 Arquitectura en capas

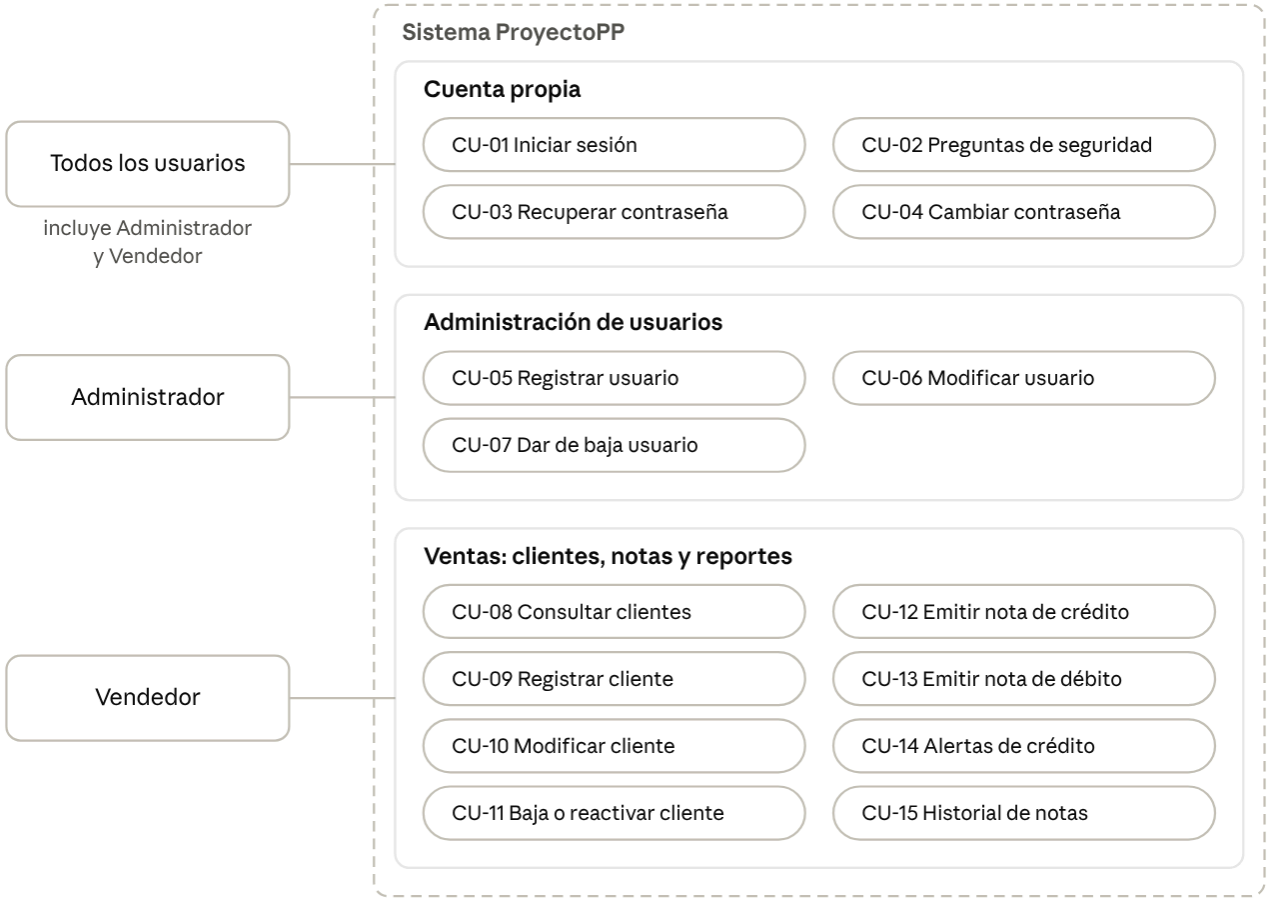


arquitectura · 4 capas + entidades

La presentación llama a la lógica, la lógica a los datos y los datos a SQL Server; la capa de entidades la usan todas.

5.2 Diagrama de casos de uso

Tres actores y 15 casos de uso: cuenta propia, usuarios y ventas

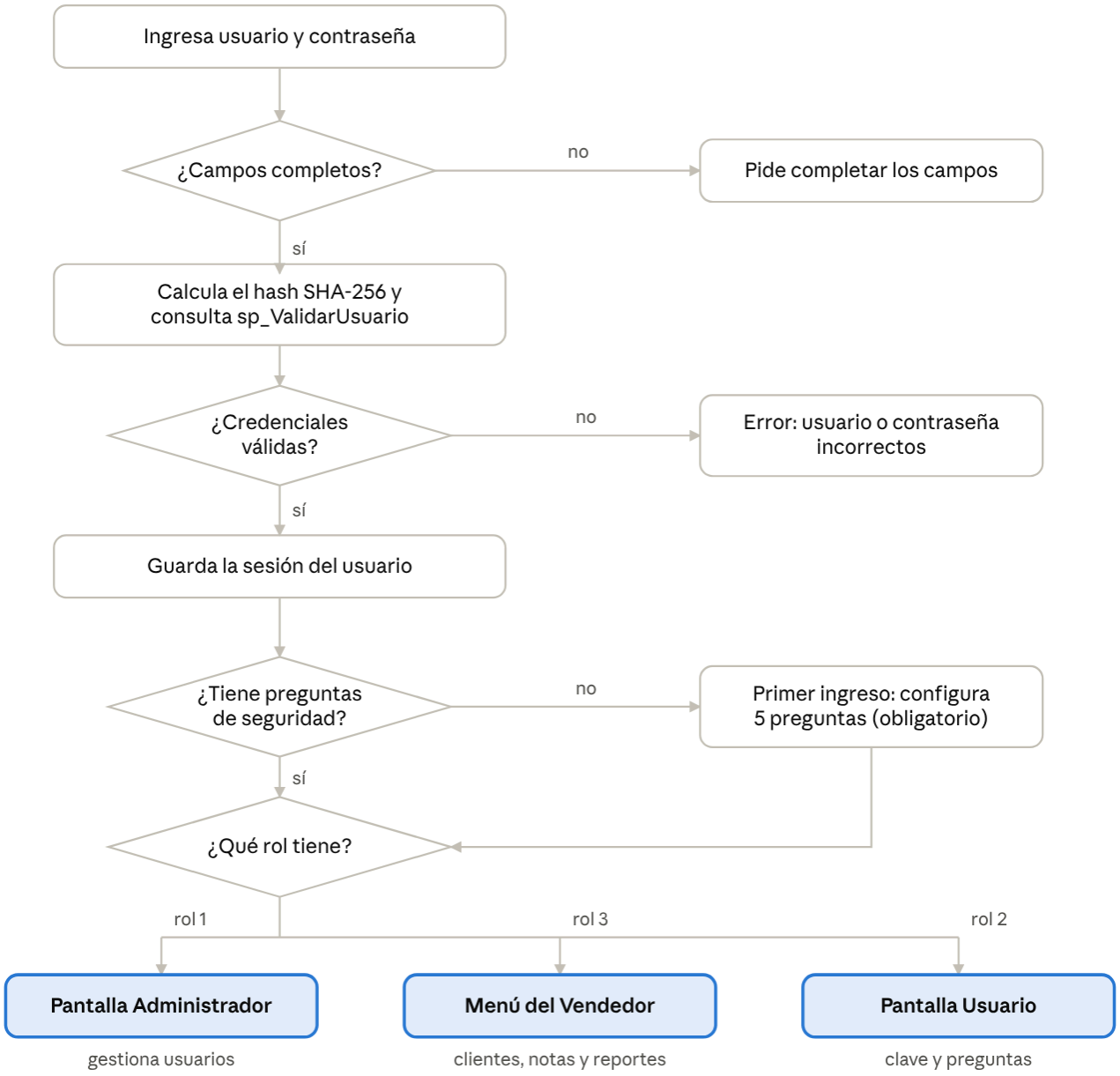


casos de uso · 3 actores, 15 casos

Cada actor llega solo a los casos de su rol; los de cuenta propia están disponibles para todos.

5.3 Flujo: inicio de sesión

Solo un usuario válido, con preguntas de seguridad, llega a su pantalla

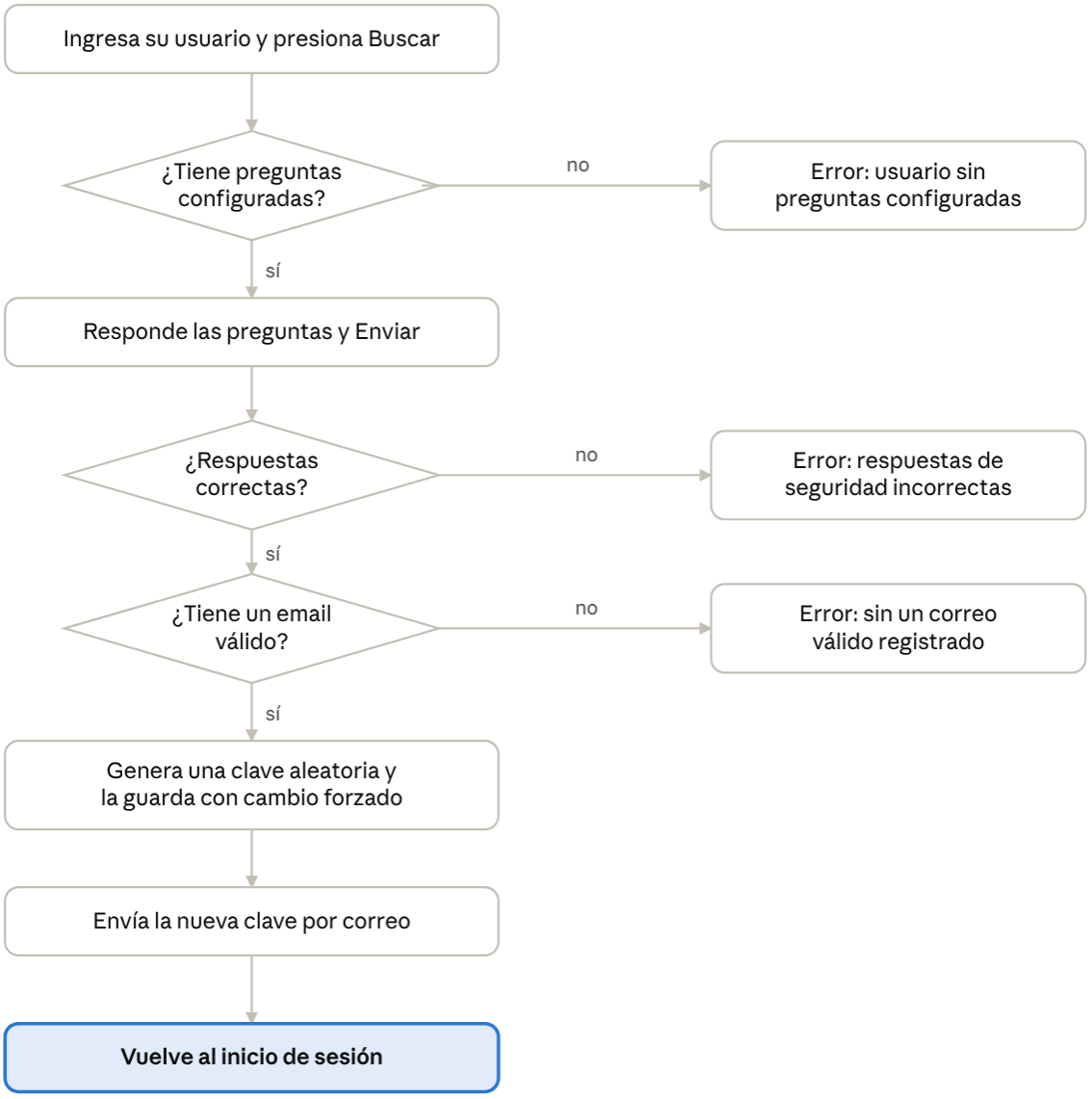


inicio de sesión · 4 decisiones

Si faltan las preguntas de seguridad, el ingreso se completa recién después de configurarlas; luego el rol decide la pantalla.

5.4 Flujo: recuperación de contraseña

La contraseña nueva solo se envía si las respuestas son correctas

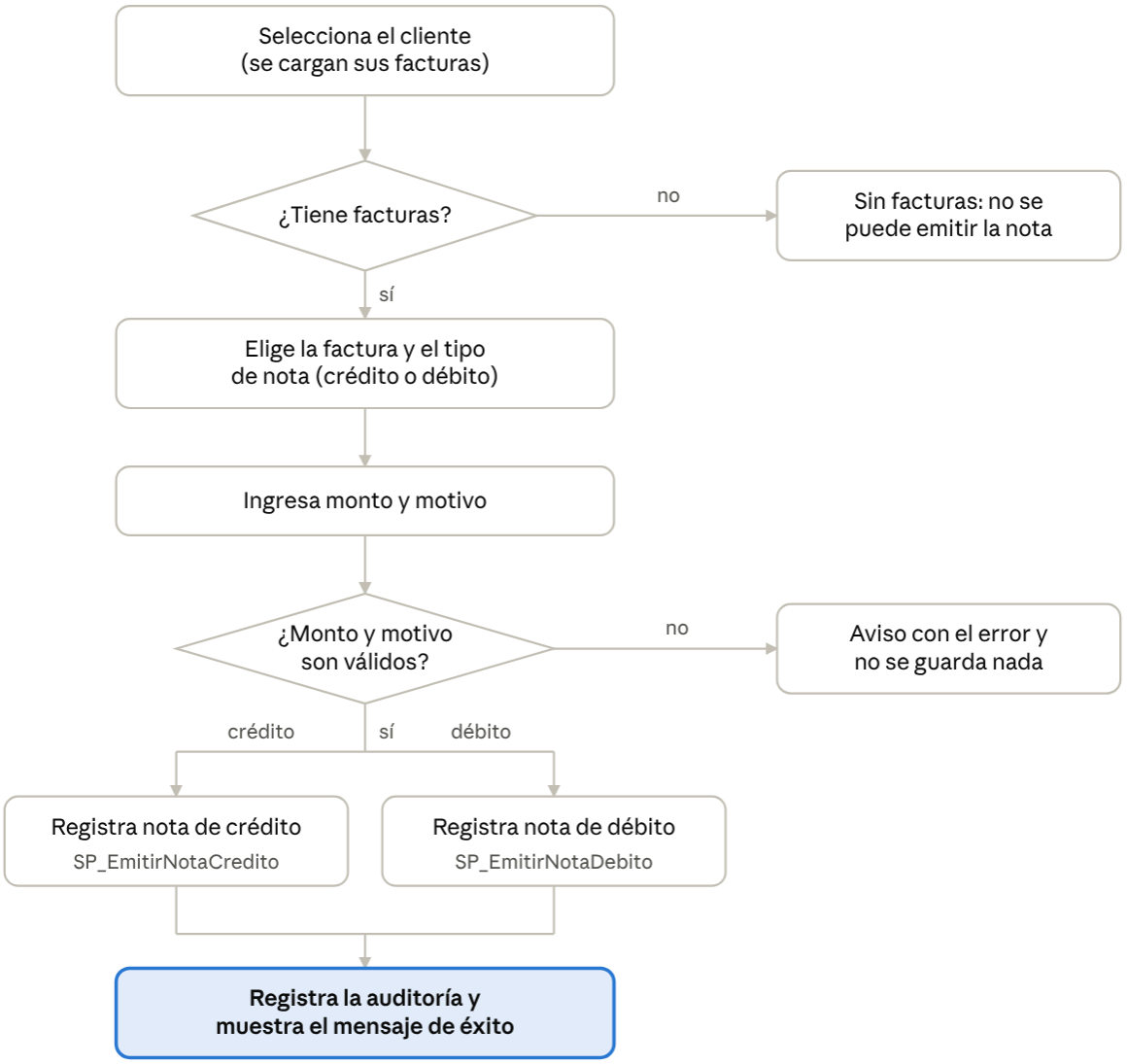


recuperación de contraseña · 3 decisiones

Cualquier fallo corta el proceso antes de generar la clave nueva, así que la contraseña anterior sigue vigente.

5.5 Flujo: emisión de nota de crédito o de débito

Una nota solo se registra con cliente, factura, monto y motivo válidos

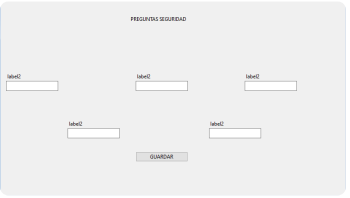
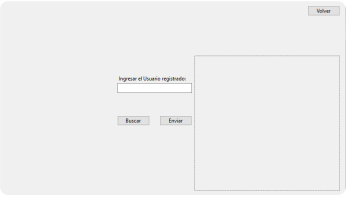
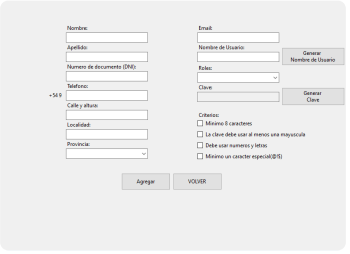
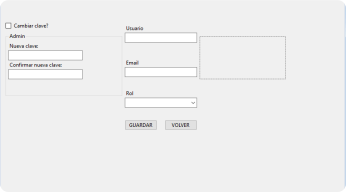
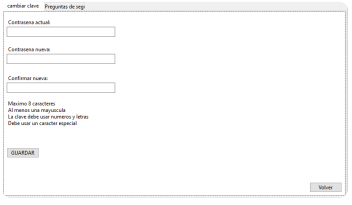


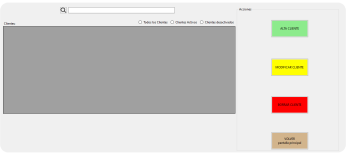
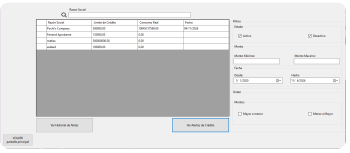
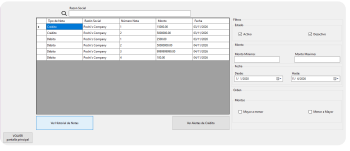
emisión de notas · 2 decisiones

Si el cliente no tiene facturas, el formulario deshabilita factura, monto y motivo, y no permite emitir.

Anexo 6. Capturas de interfaz de todas las pantallas

Capturas de las pantallas del sistema, en el orden en que se recorre la aplicación.

N.º	Pantalla	Cómo llegar	Captura
1	Inicio de sesión	Al abrir la aplicación	
2	Primer ingreso: preguntas de seguridad	Iniciar sesión con un usuario sin preguntas	
3	Recuperar contraseña	Enlace «olvidé mi contraseña» del login	
4	Administración de usuarios	Iniciar sesión como Administrador	
5	Registro de usuario	Administrador → Agregar	
6	Modificar usuario	Administrador → seleccionar usuario → Modificar	
7	Pantalla de usuario (contraseña y preguntas)	Iniciar sesión como Usuario	

N.º	Pantalla	Cómo llegar	Captura
8	Menú principal	Iniciar sesión como Vendedor	
9	Listado de clientes	Menú principal → Clientes	
10	Detalle / alta de cliente	Clientes → nuevo cliente o doble clic en un cliente o usar boton "Alta Cliente"	
11	Ajustes de venta	Menú principal → Ajustes de venta	
12	Reporte de alertas de crédito	Menú principal → Reportes → Alertas	
13	Reporte de historial de notas	Menú principal → Reportes → Notas	

Anexo 7. Conclusión

ProyectoPP integra en una sola aplicación la seguridad de acceso y la gestión comercial de clientes y ajustes de venta. La separación en capas permite modificar la interfaz sin tocar las reglas de negocio, y el uso exclusivo de procedimientos almacenados con parámetros protege la base de datos. Las mejoras listadas en la sección 2.10 (manejo de credenciales, auditoría con el usuario real y exportación de reportes) son los siguientes pasos naturales para llevar el sistema a un entorno productivo.